

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

وحدة تعليمية ٣: تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج المجهرى

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يميز بين الجزيء والذرة ويعرف ان الجزيء يتكون من ذرات .
- يتعرف على كلا من الجزيء والذرة .
- يستخدم النموذج الجزيئي .
- يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات .
- يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات .

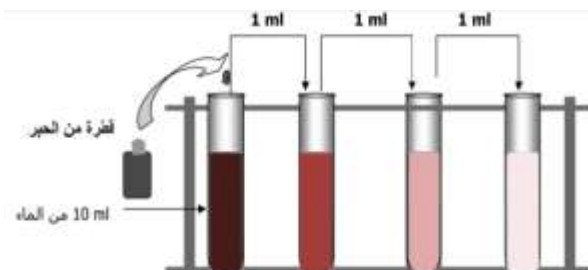
الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما .
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية .
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي .
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: ينجز تجارب لتحويلات كيميائية بسيطة وتقديم تفسير لها على المستوى المجهرى ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة وتوظيف النموذج الجزيئي، وإبراز عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع الذرات .
- السندات التعليمية المستعملة: انابيب اختبار - كريات ملونة .
- العقبات المطلوب تخطيها: التفريق بين الجزيء والذرة .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزيئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ استعملت الأم قطع سكر من اجل صنع الكراميل فسحقته إلى حبيبات صغيرة ثم وضعتها فوق الفرن .فشاهدها الابن فخطرت على باله بعض الأسئلة.هل يمكن تقسيم قطع السكر إلى مالا نهاية؟ وماذا يسمى أصغر جزء فيها؟ وكيف يمكن تمثيله؟ هل يمكن تفسير ظهور مادة الكراميل واختفاء السكر بالنموذج الحبيبي ؟ كيف نتأكد مجهريا بان حبيبات السكر وحبيبات الكراميل بقيت محفوظة أم لا؟ 	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحويلات الكيميائية والفيزيائية وانحفاظ الكتلة في التحويلين السابقين؟ يقرؤون الوضعية الجزيئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	د05 د05
النشاطات التعليمية	1- مفهوم الجزيء- الذرة: نشاط ① ص 28: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1) 	نشاط ①: - يلاحظ انه في كل مرة يصبح لون الماء يتناقص حتى لا نستطيع مواصلة التجربة (عدد الحبيبات يتناقص في كل مرة) وهذه الحبيبة هي أصغر جزء في الحبر .	د15

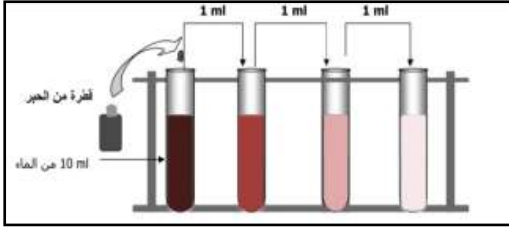
	نشاط ② ص 28: مثل انحلال الملح في الماء بالنموذج الحبيبي؟ الملح + الماء → الماء-الملح مثل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الحبيبي؟ الماء → غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين																													
د15	نشاط ③: يلاحظ انه يمكن النموذج الحبيبي من تفسير التحولات الفيزيائية ولكن لا يسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحول وبعده لا تبقى محفوظة.																													
د15	نشاط ③: يستنتج من النص أن النموذج الحبيبي تطور إلى نموذج جديد وهو النموذج الجزيئي الذي جاء ليفسر مجهريا التحولات الكيميائية للمادة حيث في هذا النموذج: المادة مكونة من حبيبات صغيرة جدا قابلة للتجزئة تسمى الجزيئات وتحمل خواص المادة وهي نفسها مكونة من أفراد صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة وتسمى الذرات.																													
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد - الجزيء: هو اصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، حيث يبقى هذا الجزيء محافظا على خواصها ويتكون من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات. تمرين 4-2 ص 34																												
الحصة الثانية	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الجزيء والذرة.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة تمهيد																												
د05		2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص: نشاط ص 30: إليك تمثيل بعض الذرات: <table><tr><th>الذرة</th><th>هيدروجين</th><th>كربون</th><th>أكسجين</th><th>كبريت</th><th>حديد</th></tr><tr><td>تمثيلها</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> أكمل الجداول بتمثيل المجسمات التي تحصلت عليها: أ- التحليل الكهربائي للماء: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr></table> ب- تحول غاز الميثان في غاز الأكسجين: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr></table>	الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد	تمثيلها						نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول		 			نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول		 		
الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد																									
تمثيلها																														
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول																											
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول																											
د15	- تمثيل الذرة بكروية ملونة ذات حجم معين للتمييز بين مختلف الذرات المكونة للمادة.																													
د30	- باستعمال الكريات أو العجين يكمل الجداول بتمثيل المجسمات قبل وبعد التحول. - يلاحظ انه تتفكك جزيئات المواد الابتدائية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.																													

د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. - خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة. تمرين 8.6- ص 34	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																										
الحصة الثالثة	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل الذرات	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد																																										
د05		3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي: نشاط ص 31: يُكمل الجدول بتحديد عدد ونوع الذرات المكونة لكل جزيء: <table><thead><tr><th>الجزيء</th><th>عدد ونوع الذرات</th><th>المجسم</th></tr></thead><tbody><tr><td>غاز الهيدروجين</td><td>ذرتين من الهيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز الأكسجين</td><td>ذرتين من الأكسجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>ذرة كربون وذرتين أكسجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز الميثان</td><td>ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>كبريت الحديد</td><td>ذرة كبريت وذرة حديد</td><td></td></tr></tbody></table> فسر مجهرياً التحولات التالية : أ. التحليل الكهربائي للماء: <table><thead><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr></thead><tbody><tr><td>التحليل الكهربائي للماء</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td> + </td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td></td><td> + </td></tr></tbody></table> ب. احتراق الميثان: <table><thead><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr></thead><tbody><tr><td>احتراق الميثان</td><td>غاز الميثان + غاز الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td> + </td><td> + </td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td> + </td><td> + </td></tr></tbody></table>	الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم	غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين		غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين		غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين		غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين		كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد		التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	نوع الجزيئات		+	نوع الذرات		+	التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	نوع الجزيئات	+	+	نوع الذرات	+	+	
الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم																																											
غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين																																												
غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين																																												
غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين																																												
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين																																												
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد																																												
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																											
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين																																											
نوع الجزيئات		+																																											
نوع الذرات		+																																											
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																											
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء																																											
نوع الجزيئات	+	+																																											
نوع الذرات	+	+																																											
د30	- يلاحظ أن نوع الذرات يبقى محفوظاً بينما نوع الجزيئات غير محفوظاً..																																												
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظاً بينما تكون الجزيئات غير محفوظة. تمرين :	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																										

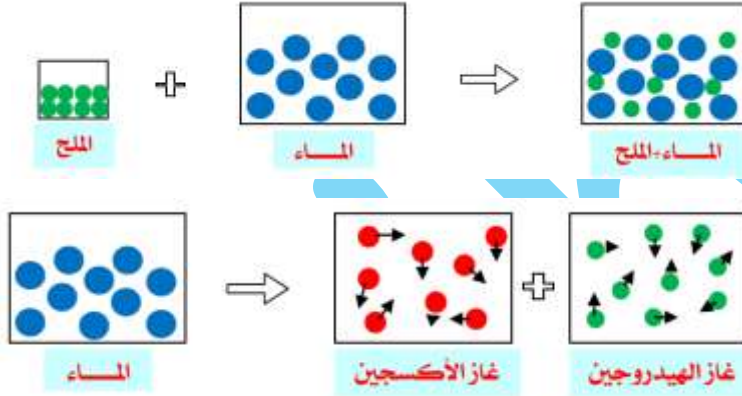
1- مفهوم الجزيء- الذرة:

نشاط ١ ص 28: تقسيم المادة

الملاحظة: عند التقسيم المستمر للمادة نتحصل على حبيبة هي أصغر جزء في الجبر.



نشاط ٢ ص 28: النمذج الحبيبي



الملاحظة: يمكن النمذج الحبيبي من تفسير التحوّلات الفيزيائية..... ولكن لا يسمح بتفسير التحوّلات الكيميائية.

نشاط ٣ ص 29: النمذج الجزيئي

الملاحظة: النمذج الجزيئي جاء ليفسر مجهريا التحوّلات الكيميائية للمادة.

النتيجة: الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، حيث يبقى هذا الجزيئي محافظا على خواص هذه المادة. - يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى **الذرات**.

تمارين 4-2 ص 34

الحصة الثانية:

2- تمثيل الجزيء بالنمذج المتراص:

نشاط ص 30:

- إليك تمثيل بعض الذرات:

الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

- تمثيل المجسمات بعد التحوّل:

أ- التحليل الكهربائي للماء:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحوّل	
بعد التحوّل	

ب- تحوّل غاز الميثان في غاز الأكسجين:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحوّل	
بعد التحوّل	

النتيجة: لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المخفية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

تمرين 8.6- ص 34

الحصة الثالثة:

3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي

نشاط ص 31:

الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم
غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين	
غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين	
غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين	
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد	

- تفسير مجرياً لبعض التحولات:
أ. التحليل الكهربائي للماء:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

ب. احتراق الميثان في الأكسجين:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

النتيجة: خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظاً بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

تمرين: فسر مجرياً التحولين التاليين: تحول الكربون مع غاز الأكسجين وتحول الكبريت مع برادة الحديد.